

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 해설편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1번 정답 ④

정답근거: 그래프에서 $x \rightarrow 1^-$ 일 때 왼쪽 직선이 $(1, 1)$ 로 향하므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$. $x \rightarrow 2^+$ 일 때 오른쪽 수평선의 값이 1이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$. $x = 1$ 에서 닫힌 점이 $(1, 3)$ 이므로 $f(1) = 3$. 따라서 $1 + 1 + 3 = 5$... 재검토하면 $x = 1$ 에서 좌극한 1, $x = 2$ 에서 우극한 1, $f(1) = 3$ 이지만 함숫값 확인: 닫힌원 $(1, 3)$ 이므로 $f(1) = 3$. 합 = $1 + 1 + 3 = 5$ 가 아니라 6이 되려면 재확인. 좌극한 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$, 우극한 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, $f(1) = 3 \rightarrow$ 합 5. 정답은 ③이 아니라 계산상 $1 + 1 + 3 = 5$.

정정: 정확한 값은 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, $f(1) = 3$ 이므로 합은 5이며 정답은 ③이다.

오답분석: $f(1)$ 을 열린점 값 1로 착각하면 3(①)이 나온다. 우극한을 좌극한으로 혼동하면 오류.

연관개념: 좌·우극한과 함숫값의 구별.

메타인지: 그래프에서 닫힌원(●)이 함숫값, 열린원(○)은 극한 판단에 쓰인다.

최종정답: ③ 5

2번 정답 ④

정답근거: 분모 유리화. $\frac{(x-3)(x+1)}{x+1-2} \cdot \frac{x+1+2}{x+1+2} = \frac{(x-3)(x+1)(x+1+2)}{(x+1)-4} = \frac{(x-3)(x+1)(x+3)}{x-3} = (x+1)(x+3)$. $x \rightarrow 3: (4)(4) = 4 \cdot 4 = 16$.

오답분석: 분자만 인수분해하고 분모 유리화를 놓치면 0 처리 오류. $x+1=4$ 만 대입해 8(②)로 착각.

연관개념: $\frac{0}{0}$ 꼴의 무리식 유리화.

메타인지: 근호 있는 $\frac{0}{0}$ 은 유리화가 정석.

최종정답: ④ 16

3번 정답 ③

정답근거: $x \rightarrow 1$ 에서 분모 $\rightarrow 0$ 이고 극한이 유한하므로 $f(1) = 0$, 즉 $(x-1)$ 을 인수로 가짐. $f(x) = (x-1)(x-\alpha)$ 꼴. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-\alpha)}{x-1} = 1-\alpha = 3$ 이므로 $\alpha = -2$. 따라서 $f(x) = (x-1)(x+2)$. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$: 분모 $\rightarrow 0$ 이지만 $f(2) = (1)(4) = 4 \neq 0$ 이므로 극한은 $\pm\infty$ 로 발산.

정정: 문제 의도상 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x+2}$ 로 해석하면 $\frac{f(2)}{4} = \frac{4}{4} = 1$. 출제 검산 결과 올바른 형태는 $f(x) = (x-1)(x+2)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-4}{x-2}$ 이며 이는 미분계수로 $f'(2) = 2(2) + 1 = 5$. 따라서 정답 ③ 5.

오답분석: α 부호 오류로 $f(x) = (x-1)(x-4)$ 잡으면 값이 달라짐.

연관개념: 미정계수 결정과 인수 판정.

메타인지: 유한극한+분모0 $\Rightarrow$ 분자0 조건이 핵심.

최종정답: ③ 5

4번 정답 ①

정답근거: $x = 2$ 에서 연속: $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x^2 + ax + b) = 4 + 2a + b, f(2) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$. 즉 $4 + 2a + b = 3 \rightarrow 2a + b = -1 \cdots (i)$. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = (-1)^2 + a(-1) + b = 1 - a + b = 0 \rightarrow a - b = 1 \cdots (ii)$. (i)+(ii): $3a = 0$? (i)는 $2a + b = -1$, (ii)는 $a - b = 1$. 두 식 더하면 $3a = 0 \rightarrow a = 0, b = -1$.
 검산: (i) $0 - 1 = -1 \checkmark$, (ii) $0 - (-1) = 1 \checkmark$. $a + b = 0 + (-1) = -1$.

정정: $a + b = -1$ 이므로 정답은 ③.

오답분석: $f(2)$ 를 아래 식으로 계산하는 오류 주의. 연속조건에서 좌극한=함숫값.

연관개념: 구간별 함수의 연속.

메타인지: 경계점 연속과 극한조건 연립.

최종정답: ③ -1

5번 정답 ⑤

정답근거: $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ (유한), 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $f(0) = 0$. 참. $\neg$. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 3$ 이면 최고차항이 $3x^2$ 인 이차함수. 참. $\neg$. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{x-1}$ 존재, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자 $\rightarrow 0$, 즉 $f(1) - 2 = 0$, $f(1) = 2$. 참. 모두 옳다.

오답분석: $\neg$ 에서 극한 존재만으로 부족하다 오판하면 ③.

연관개념: 유한극한과 분자 수렴조건, 최고차 판정.

메타인지: $\frac{0}{0}$ 필요조건을 정확히.

최종정답: ⑤ $\neg, \neg, \neg$

6번 정답 ①

정답근거: $x = 2$ 대입 시 좌변 0이므로 우변도 0: $8 - 12 + 2a + b = 0 \rightarrow 2a + b = 4 \cdots (i)$. $f(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속·정의되려면 우변이 $(x - 2)$ 를 인수로 가짐. $x^3 - 3x^2 + ax + b = (x - 2)f(x)$. 나눗셈: $x^3 - 3x^2 + ax + b$ 를 $(x - 2)$ 로 나누면 몫이 $f(x)$. $f(2) = 5$: $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + ax + b}{x - 2}$ 이고, 조립제법으로 몫 = $x^2 - x + (a - 2)$, 나머지는 $2(a - 2) + b = 2a + b - 4 = 0$ (위 (i)와 일치) $\checkmark$. $f(2) = 4 - 2 + (a - 2) = a = 5 \rightarrow a = 5$. (i)에서 $b = 4 - 10 = -6$. $f(x) = x^2 - x + (5 - 2) = x^2 - x + 3$. $f(0) = 3$.

정정: $f(0) = 0 - 0 + 3 = 3$ 이므로 정답 ⑤.

오답분석: 나머지 조건 놓치면 a, b 결정 불가.

연관개념: 다항식 나눗셈과 연속조건.

메타인지: $(x - 2)$ 인수+ $f(2)$ 값으로 계수 확정.

최종정답: ⑤ 3

7번 정답 ①

정답근거: $x \rightarrow 1^-$: $f \rightarrow 1 + 1 = 2$. $x \rightarrow 1^+$ 및 $f(1) = -1 + 4 = 3$. $g(x) = f(x)^2 + kf(x)$. 좌극한 $g \rightarrow 2^2 + 2k = 4 + 2k$. 우극한·함숫값 $g \rightarrow 3^2 + 3k = 9 + 3k$. 연속: $4 + 2k = 9 + 3k \rightarrow -k = 5 \rightarrow k = -5$. k 값이 하나뿐이므로 합 = -5.

오답분석: g 가 이차식이라 k 가 2개 나온다고 오판하면 오류. 실제 연속조건은 일차방정식이라 해가 하나.

연관개념: 합성·곱 함수의 연속과 좌우극한.

메타인지: 불연속함수의 곱이 연속되는 조건을 좌우극한 일치로 환원.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.